

1, Cho $L_1 = \{abc, \epsilon\}$

$$L_2 = \{bc, abc\}$$

Xác định ngôn ngữ $L_1, L_2, L_1^* L_2$

Giải:

$$L_1 L_2 = \{abc bc, abc abc, bc, abc\}$$

$$L_1^* L_2 = \{(abc)^n bc, (abc)^{n+1} \mid n \geq 0\}$$

2, Cho $L_1 = \{a(bc)^n \mid n \geq 0\}$

$$L_2 = \{a, bca\}$$

Xác định $L_1 L_2$ và $L_1 (L_2)^m$ với $m > 0$

Giải:

$$L_1 L_2 = \{a(bc)^n a, a(bc)^{n+1} \mid n \geq 0\}$$

3, Cho văn phạm $G = (\{S\}, \{a, b\}, R, S)$, trong đó R gồm các luật sinh

$$S \xrightarrow{(1)} aS \quad (1)$$

$$S \xrightarrow{(2)} bS \quad (2)$$

$$S \xrightarrow{(3)} \epsilon \quad (3)$$

a) Xây dựng dẫn xuất sinh ra các xâu:

ababcaab

bbabbbba

bbabbbba

b) Hãy mô tả ngôn ngữ sinh bởi G

Giải:

a) ababcaab

$$\underline{S} \xrightarrow{(1)} a\underline{S} \xrightarrow{(2)} ab\underline{S} \xrightarrow{(1)} abca\underline{S} \dots \Rightarrow ababcaab$$

b) Ngôn ngữ sinh bởi G bao gồm các xâu trên

b, Ngôn ngữ sinh ra bởi G là $\{a, b\}^*$

4, Một ld ngôn ngữ sản sinh từ các văn phạm sau:

$$a) S \rightarrow S(1)S(2) \mid \epsilon$$

$$\underline{S} \xRightarrow{(2)} \epsilon$$

$$\underline{S} \xRightarrow{(1)} \underline{S(1)S} \xRightarrow{(2)} ()$$

$$\underline{S} \xRightarrow{(1)} \underline{S(1)S} \xRightarrow{(1)} \underline{S(1)S(1)S} \xRightarrow{(2)} ()()$$

$$\underline{S} \xRightarrow{(1)} \underline{S(1)S} \xRightarrow{(1)} \underline{S(1)S(1)S} \xRightarrow{(1)} \underline{S(1)S(1)S(1)S} \xRightarrow{(2)} (())$$

...

Ngôn ngữ sinh ra từ văn phạm trên là dãy mở đóng ngoài cơ nghĩa

$$b) S \rightarrow a(1)s(2)b(3) \mid b(1)sa(2) \mid \epsilon$$

$$\underline{S} \xRightarrow{(3)} \epsilon$$

$$\underline{S} \xRightarrow{(1)} a\underline{s}b \xRightarrow{(3)} ab$$

$$\underline{S} \xRightarrow{(2)} b\underline{s}a \xRightarrow{(3)} ba$$

$$\underline{S} \xRightarrow{(1)} a\underline{s}b \xRightarrow{(2)} ab\underline{s}ab \xRightarrow{(3)} abab$$

$$\underline{S} \xRightarrow{(1)} a\underline{s}b \xRightarrow{(1)} aa\underline{s}bb \xRightarrow{(3)} aabb$$

...

$\Rightarrow L(G)$ là các xâu do dãy chặn được tạo thành

No.

Date

từ a, b trong đó a và b đối xứng nhau

$$c) \quad S \rightarrow \underset{(1)}{+} \underset{(2)}{SS} \mid \underset{(3)}{*} SS \mid a$$

$L(G)$ là biểu thức số học dạng liên tiếp

$$d) \quad S \rightarrow \underset{(1)}{0} \underset{(2)}{S1} \mid \epsilon$$

$$L(G) = \{ 0^n 1^n \mid n \geq 0 \}$$